B4.2 Rozptyl na V(r) a analytické vlastnosti

pondělí 25. května 2026 9:18

B4.2 Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu a analytické vlastnosti

Rozklad do parciálních vln

→ použitelné pro sféricky symetrický potenciál

=> moment hybnosti komutuje s Hamiltoniánem, lze najít bázi $|Elm\rangle$

→ z invariančních principů je S-matice diagonální v této bázi:

$$\langle E'l'm'|\hat S|Elm\rangle = \delta(E-E')\delta_{ll'}\delta_{mm'}S_l(E)$$

→ $\hat S$ je unitární => S_l lze parametrizovat

$S_l = e^{2i\delta_l(E)}$ δ_l … fázový posun (vlastní fáze)

↳ musíme ale ukázat, že to odpovídá fázovému posunu vlny oproti volnému řešení

→ stavy hybnosti lze vyjádřit v hybnostní bázi:

$$\langle \vec p|Elm\rangle = \frac{1}{\sqrt{pm}}Y_{lm}(\hat p)\delta(E_p-E)$$

→ pro elementy rozptylové matice dostaneme:

$$\langle\vec p'|\hat S-\mathbb{1}|\vec p\rangle = \langle \vec p'|\hat S-\mathbb{1}|\sum_{lm}\int dE\,|Elm\rangle\langle Elm|\vec p\rangle$$

$$=\sum_{lm}\int dE\,\langle\vec p'|Elm\rangle(S_l(E)-1)\langle Elm|\vec p\rangle$$

$$=\sum_{lm}(S_l(E)-1)\frac{1}{mp}Y_{lm}(\hat p')Y^*_{lm}(\hat p)\delta(E-E')$$

$$=\frac{1}{mp}\sum_l(S_l(E)-1)\frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\vartheta)\delta(E-E')$$

$$\overset{\text{def}}{\equiv}\frac{i}{2\pi m}\delta(E'-E)f(\vec p'\leftarrow\vec p)$$

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p)=\frac{1}{2ip}\sum_l(2l+1)(S_l(E)-1)P_l(\cos\vartheta)$$

$$=\sum_l(2l+1)f_l(E)P_l(\cos\vartheta)$$

↳ definovali jsme rozpisem S_l pomocí δ_l

$$f_l(E)=\frac{1}{p}e^{i\delta_l(E)}\sin\delta_l(E)$$

→ pro účinný průřez platí:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=|f(\vec p'\leftarrow\vec p)|^2=\sum_{ll'}(2l+1)(2l'+1)f_lf^*_{l'}P_l(\cos\vartheta)P_{l'}(\cos\vartheta)$$

↓ prointegrováním přes ϑ,φ s využitím ortogonality Legendreových polynomů

$$\int d\cos\vartheta\,P_{l'}(\cos\vartheta)P_l(\cos\vartheta)=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$$

$$\sigma=4\pi\sum_l(2l+1)|f_l|^2=\frac{4\pi}{p^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l$$

Radiální SE a LSE

Radiální Schrödingerova rovnice

$$\hat H=-\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\hat L^2}{2mr^2}+V(r)$$

→ Y_{lm} jsou vlastní stavy $\hat L^2$, díky jejich ortogonalitě:

$$\left[-\frac{1}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{l(l+1)}{2mr^2}+V(r)\right]Q_{l\cancel{m}}(r)=EQ_{l\cancel{m}}(r)$$

↳ nezávisí na m ⇐ důsledek sférické symetrie

→ přejdeme k $Q_l(r)=\frac{u_l(r)}{r}$

$$\left[\frac{d^2}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)+p^2\right]u_l(r)=0$$

s okrajovou podmínkou $u_l(0)=0$

Volná řešení

→ řešení rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}+p^2\right]u_l(r)=0$

→ dvě nezávislá řešení: Riccati funkce

$\hat j_l(pr)=z j_l(z)$ $\hat n_l(pr)=z n_l(z)$

→ asymptotiky:

$\hat j_l(pr)\xrightarrow{r\to0}\frac{(pr)^{l+1}}{(2l+1)!!}$ $\hat j_l(z)\xrightarrow{z\to\infty}\sin(z-\frac{\pi}{2}l)$

$\hat n_l(pr)\xrightarrow{r\to0}\frac{(pr)^{-l}}{(2l-1)!!}$ $\hat n_l(z)\xrightarrow{z\to\infty}\cos(z-\frac{\pi}{2}l)$

→ jejich dvě nezávislé lineární kombinace: Riccati-Hankelovy fce

$$\hat h^\pm_l(z)=\hat n_l(z)\pm i\hat j_l(z)\xrightarrow{z\to\infty}e^{\pm i(z-\frac{\pi}{2}l)}$$

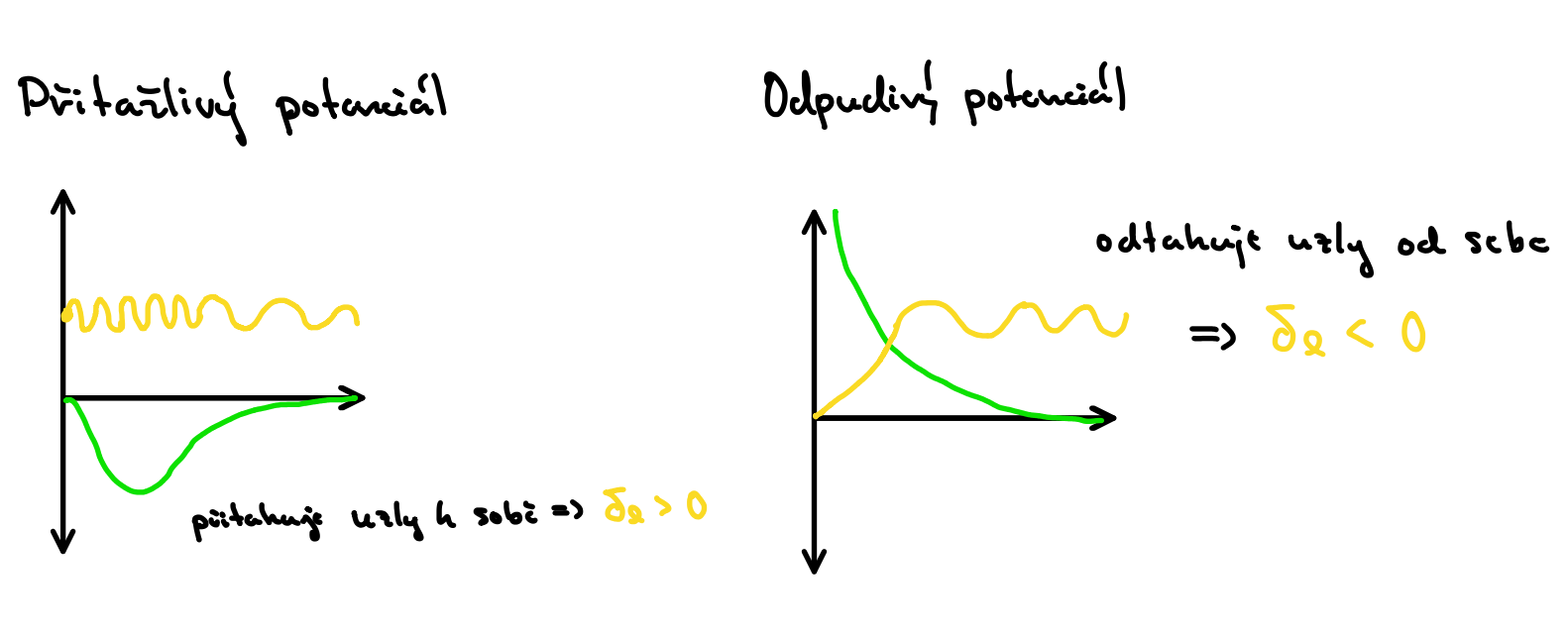
→ obecné řešení má pro $\lim_{r\to\infty}r^2U(r)=0$ asymptotiku:

$$u_l(r\to\infty)=A\sin(pr-\tfrac{\pi}{2}l)+B\cos(pr-\tfrac{\pi}{2}l)$$

↳ parametrizujeme $\propto\sin(pr-\frac{\pi}{2}l+\delta_l(p))$

- fázový posun je definován jednoznačně až na násobky π
- pokud známe celou rozptylovou vlnovou funkci můžeme napočítat celkovou nakumulovanou fázi spočítáním rozdílu uzlů

Přitažlivý potenciál   Odpudivý potenciál



Asymptotické chování

→ známe asymptotické chování rozptylového řešení

$$\psi^{(\pm)}_{\vec p}\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec r}+f(\vartheta)\frac{e^{\pm ipr}}{r}\right]$$

$$R_l(r)\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{r}\sin(kr-\tfrac{\pi}{2}l+\delta_l)=\frac{1}{2ir}\left[e^{i(kr-\frac{\pi}{2}l+\delta_l)}-e^{-i(kr-\frac{\pi}{2}l+\delta_l)}\right]$$

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec p\cdot\vec r}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{lm}i^l\frac{\hat j_l(pr)}{pr}Y^*_{lm}(\hat p)Y_{lm}(\hat r)$$ rozklad rovinné vlny do harmonik

→ pro $\psi^\pm_{\vec p}=\sum_{lm}a^\pm_{lm}(\vec p)R_l(r)Y_{lm}(\hat r)$ získáme porovnáním koeficientů:

$$f(\vartheta)=\frac{1}{2ip}\sum_l(2l+1)(e^{2i\delta_l}-1)P_l(\cos\vartheta)$$ ↙ amplituda rozptylu je funkcí fázového posunutí vlny

→ už víme, že zároveň musí platit

$$\overset{!}{=}\frac{1}{2ip}\sum_l(2l+1)(S_l-1)P_l(\cos\vartheta)$$

=> fázový posun vlny se rovná vlastní fázi S-matice

Lippmann-Schwingerova rovnice

→ chceme řešit LSE pro $|Elm+\rangle$, tedy:

$$|Elm+\rangle=|Elm\rangle+\hat G_0^{(+)}(E)|Elm+\rangle$$

→ díky sférické symetrii problému lze vyfaktorizovat zachovávající-se úhlové části $Y_{lm}(\hat r)$

→ získáme tak LSE pro radiální část, kterou můžeme zapsat v integrálním tvaru:

$$u^+_l(r)=\hat j_l(pr)+\int_0^\infty dr'\,G_0^{(+)}(r,r')U(r')u^+_l(r')$$

→ radiální volná Greenova funkce má tvar:

$$G_0^{(+)}(r,r')=-\frac{1}{p}\hat j_l(pr_<)\hat h^+_l(pr_>)$$

Asymptotiky řešení LSE

$$\langle\vec x|\vec p\rangle=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_l(2l+1)i^l\hat j_l(pr)P_l(\cos\vartheta)$$ ← volná vlna

$$\langle\vec x|\vec p+\rangle=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_l(2l+1)i^l u^+_l(pr)P_l(\cos\vartheta)$$ ← řešení LSE

zároveň:

$$\langle\vec x|\vec p+\rangle\xrightarrow{r\to\infty}\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec x}+f(p\hat x\leftarrow\vec p)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{pr}\sum_l(2l+1)\left[i^l\hat j_l(pr)+pf_le^{ipr}\right]P_l(\cos\vartheta)$$

$$u^+_l(r)\xrightarrow{r\to\infty}\hat j_l(pr)+pf_l\hat h^+_l$$

→ použitím $f_l=\frac{1}{2ip}(S_l-1)=\frac{1}{2ip}t_l$ lze psát

$$\hat u^+_l(r)\longrightarrow\hat j_l(pr)+\frac{1}{2i}t_l\hat h^+_l$$ T-maticová asymptotika

→ rozkladem $\hat j_l=\frac{1}{2i}(\hat h^+_l+\hat h^-_l)$ dostaneme

$$\hat u^+_l(r)\longrightarrow\frac{i}{2}\left[\hat h^-_l-\hat S_l\hat h^+_l\right]$$ S-maticová asymptotika

→ K-maticová asymptotika:

$\hat u^+_l(r)\sim\hat j_l+K_l\hat n_l$ $K_l:=\tan\delta_l$ $S_l=\frac{1+iK_l}{1-iK_l}$

Nízkoenergetické přiblížení

→ z LSE máme:

$$f_l=-\frac{1}{p^2}\int_0^\infty dr'\underbrace{\hat j_l(pr')}_{\sim(pr)^{l+1}}U(r')\underbrace{u^+_l(r')}_{\sim(pr)^{l+1}\text{ jako }\hat j_l}\xrightarrow{p\to0}-a_lp^{2l}$$

↑ konstanta

a_l … scattering length → něco jako délka wellu

$$f_l\equiv\frac{1}{p}e^{i\delta_l}\sin\delta_l=\frac{\sin\delta_l}{p(\cos\delta_l-i\sin\delta_l)}\xrightarrow[\Rightarrow\ \delta_l\to0]{p\to0}\frac{1}{p}\tan\delta_l$$

=> $\tan\delta_l=-a_lp^{2l+1}$ ↔ $\delta_l(p)\approx n\pi-a_0p$

↑ počet vázaných stavů

Příklad pro pevnou kouli

→ $V=\begin{cases}0 & \text{pro } r\ge a\\ \infty & \text{pro } r<a\end{cases}$

→ řešení $\sim\hat j_l(pr)+\tan\delta_l\hat n_l(pr)$ splňující:

$$0\overset{!}{=}\hat j_l(pa)+\tan\delta_l\hat n_l(pa)$$

=> $\tan\delta_l=-\frac{\hat j_l(pa)}{\hat n_l(pa)}$ $\sigma=\frac{4\pi}{p^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l$

→ pro nízkou energii pouze $l=0$, $\sin^2\delta_0=(pa)^2$

=> $\sigma=4\pi a^2$ 4 × klasický výsledek

Jostova funkce

Regulární řešení

→ definujeme ho pomocí chování v $r\to0^+$

$$\phi_{l,p}(r)\xrightarrow{r\to0}\hat j_l(pr)$$

=> fixuje normalizaci oproti $u^+_l(r)$

→ okrajová podmínka definovaná v jednom bodě

→ radiální rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}-U+p^2\right]\phi_{l,p}=0$ je reálná + okrajová podmínka je reálná

=> regulární řešení je reálné

Jostova funkce

→ pro $r\to\infty$ má regulární řešení asymptotiku danou určitou lineární kombinací $\hat h^\pm_l$

→ protože je $\phi_{l,p}$ reálné, musí být koeficienty komplexně sdružené

$$\phi_{l,p}\longrightarrow\frac{i}{2}\left[f_l(p)\hat h^-_l(pr)-f^*_l(p)\hat h^+_l(pr)\right]$$

→ regulární řešení je úměrné normalizované funkci

$$u^+_l\longrightarrow\frac{i}{2}\left[\hat h^-_l(pr)-S_l(p)\hat h^+_l(pr)\right]$$

=> musí platit: $S_l(p)=\frac{f^*_l(p)}{f_l(p)}=e^{2i\delta_l}$, $\phi_{l,p}=f_l(p)u^+_l$

také platí ↳ $f_l(p)=e^{-i\delta_l}|f_l(p)|$

→ využitím vztahu pro:

$$u^+_l(r)=\hat j_l(pr)-\frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat j_l(pr_<)\hat h^+_l(pr_>)U(r')u^+_l(r')$$

↓ rozdělením integrálu na $\int_0^r\int_r^\infty$ dostaneme část úměrnou $\hat j_l(pr)$ a $\hat h_l(pr)$

$$=\hat j_l(pr)-\frac{1}{p}\int_0^r dr'\,\hat j_l(pr')U(r')u^+_l(r')\hat h^+_l(pr)$$

$$-\frac{1}{p}\int_r^\infty dr'\,\hat h^+_l(pr')U(r')u^+_l(r')\hat j_l(pr)$$

nezávisí na r ↳ $\int_0^\infty-\int_0^r$ ← pro $r\to0$ jde k 0

$$=A(u)\hat j_l(pr)+\int_0^r g_{l,p}(r,r')U(r')u^+_l(r'),$$

$$g_{l,p}(r,r')=\frac{1}{p}\left[\hat j_l(pr)\hat h^+_l(pr')-\hat j_l(pr')\hat h^+_l(pr)\right]$$

→ pro regulární řešení musí být $A(u)=1$, zároveň zjevně

$$f_l(p)=\frac{1}{A}=1+\frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\hat h^{(+)}_l(pr')U(r')\phi_{l,p}(r')$$

protože $u^+_{l,p}=A\phi_{l,p}$ a máme: $1-\int_0^\infty\hat h^+_lUA\phi_{l,p}=A$

$$\phi_{l,p}(r)=\hat j_l(pr)+\int_0^r dr'\,\hat h^{(+)}_l(pr')U(r')\phi_{l,p}(r')$$

Iterativní nalezení regulárního řešení

→ chceme ukázat, že pro libovolný potenciál $U\to\lambda U$ řada

$$\phi_{l,p}=\sum_n\lambda^n\phi^{(n)}_{l,p}(pr)$$

stejnoměrně konverguje, tj. musíme to nějak omezit integrál:

$$\phi^{(n)}_{l,p}=\int_0^r dr'\,g_{l,p}(r,r')U(r')\phi^{(n-1)}_{l,p}(r')\qquad\phi^{(0)}_{l,p}=\hat j_l(pr)$$

→ pro $l=0$ lze ukázat

$$|\phi^{(n)}|\le\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}\frac{(\alpha\beta)^n}{n!}\Rightarrow|\phi|\le\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}e^{|\lambda\alpha\beta|}$$

- β souvisí s odhadem $|\sin(pr)|\le\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}$
  ↑ $g_{0,p}(r,r')=\frac{1}{p}\sin(p(r-r'))$
- α souvisí s odhadem potenciálu $\int_0^r dr'\,|r'U(r')|$

Analytičnost Jostovy funkce

$$f(p)=1+\frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat h^+_l(pr')}_{\text{analytická}}\underbrace{U(r')}_{\text{nezávisí na }p}\underbrace{\phi_{l,p}(r')}_{\text{analytická}}$$

pro konečný počet nespojitostí lze rozdělit int

→ pro $r\to\infty$ máme:

$|\phi(r)|\le\beta\frac{|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}$ $|\hat h^+_l(r)|\le\alpha e^{-r\,\mathrm{Im}\,p}$

=> je analytická pro $\mathrm{Im}\,p>0$ a spojitá pro $\mathrm{Im}\,p\ge0$

→ pro $p\to\infty$ $|f-1|\le\frac{C}{|p|}$

- pro $p\to\infty$ $f_0\to1$
- $f_l=|f|e^{-i\delta_l}$ => pro $p\to\infty$ $\delta_l\to0$

→ jde ukázat, že pro $p\in\mathbb{R}$ platí $f^*(p)=f(-p)$

↳ z definice a vlastností riccatti funkcí

→ jostova funkce je reálná na imaginární ose:

$$f_l(-p)=f^*_l(p^*)\Leftrightarrow f_l(q)=f^*_l(-q^*)$$

↑ $q=-p$

- $\hat h^+_l(i|p|r)$ je reálná
- $\phi_{l,i|p|}$ je reálné, protože v definující rovnici $p^2\to-p^2$

→ f analytická na Ω, pak f^* není analytická, ale podle Schwarzova principu lze rozšířit: p

$$f^*_l(p^*)=f_l(-p)$$

Analytičnost S-matice

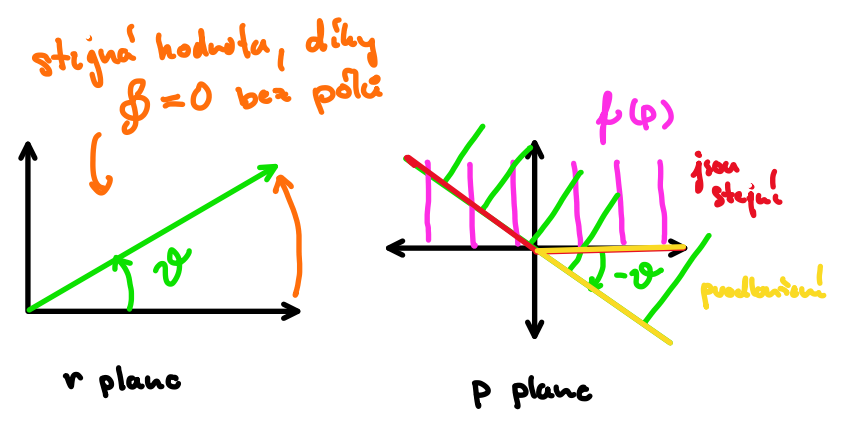
definice fázového posunu   platí pro $p\in\mathbb{R}$

→ lze psát: $S_l(p)=\frac{f^*_l(p)}{f_l(p)}=\frac{f^*_l(p^*)}{f_l(p)}$

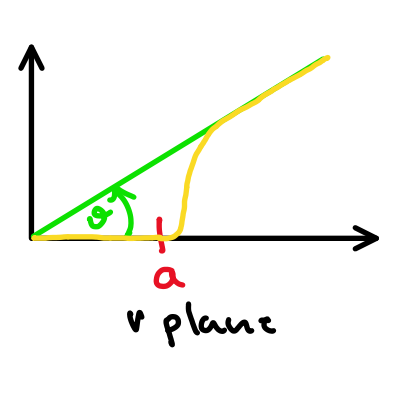
definice z pravé poloroviny do levé ↳ analytické rozšíření → $=\frac{f_l(-p)}{f_l(p)}$ ← na $\mathrm{Im}\,p<0$ ← na $\mathrm{Im}\,p>0$

=> obecně není S-matice analytická, musíme klást dodatečné požadavky na potenciál:

- Ostře končící potenciál
  → integrál $\int_0^R$ vždy konverguje, takže f je analytická na ℂ
- Potenciál Yukawova typu
  → pokud potenciál klesá $e^{-\mu r}$, pak integrál konverguje na $\mathrm{Im}\,p>-\frac{1}{2}\mu$
- Analytické potenciály v $r\in\mathbb{C}$
  → můžeme zvolit libovolné ϑ
  => $f(p)$ je analytická na ℂ



- Analytické potenciály v r pro $\mathrm{Re}\,r\ge a$
  → analytický postup, jenom vezmeme jinak zdeformovanou integrační trasu



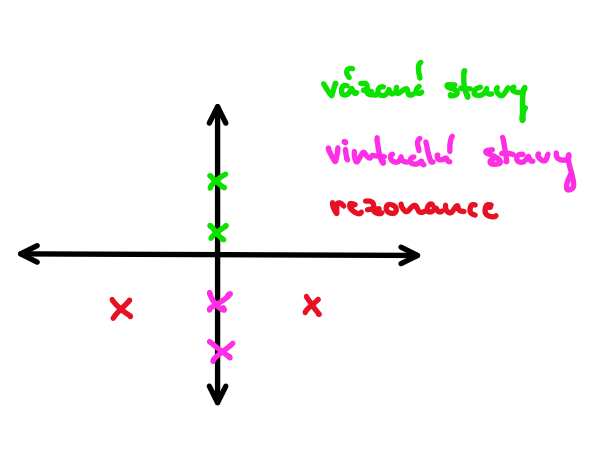
Póly S-matice

→ póly S-matice odpovídají nulám Jostovy funkce

→ $\phi_{l,p}(r)=\frac{i}{2}\left[\underset{0}{\underset{|||}{f_l(p)}}\hat h^-_l(pr)-f_l(-p)\hat h^+_l(pr)\right]$

↑ uvažujeme, že platí prodloužení

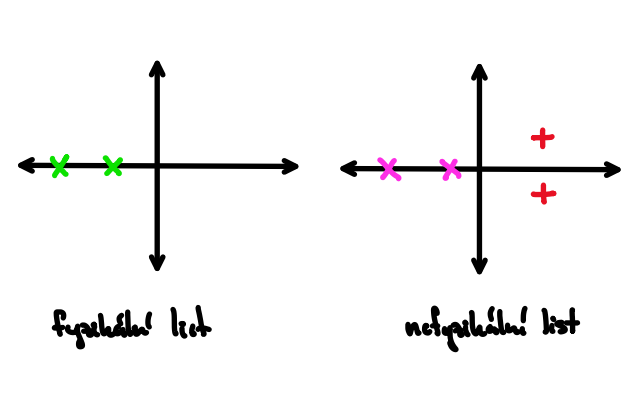
- pro $\mathrm{Im}\,p>0$ má $\phi_{l,p}(r)$ asymptotiku $\sim e^{-|p|r}$ a je regulární v počátku
  → je to normalizovatelný stav
  → z hermiticity Hamiltoniánu musí být na fyzikálním listu energie reálné pro $\mathrm{Im}\,p<0$ toto omezení neplatí
  → v horní polorovině jsou póly na imaginární ose a odpovídají vázaným stavům
- pro $\mathrm{Re}\,p=0$ jsou to stavy se zápornými energiemi, které exp. divergují, tj. nejsou normalizovatelné ≡ virtuální stavy
- pro $\mathrm{Re}\,p\neq0$ se objevují v párech z analytického prodloužení f ≡ rezonance



Riemannův povrch

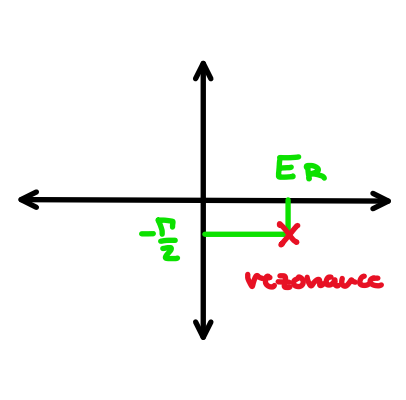
→ zobrazení $p\to E$ je 2:1 $E=\frac{p^2}{2m}$, dostáváme dvouznačnou funkci $S_l(E)$

fyzikální list $\mathrm{Im}\,p>0$
nefyzikální list $\mathrm{Im}\,p<0$



Breit-Wignerova rezonance

→ jedna nula $f_l(E)$ pro $E_0=E_R-i\frac{\Gamma}{2}$



→ $f_l(E)=\underbrace{f_l(E_0)}_{=0}+f'_l(E_0)(E-E_0)$

→ platí $f_l(E)=|f|e^{-i\delta_l}\Rightarrow\delta_l=-\arg f_l=-\underbrace{\arg f'_l(E_0)}_{\delta_{bg}}-\underbrace{\arg(E-E_0)}_{\delta_{res}}$

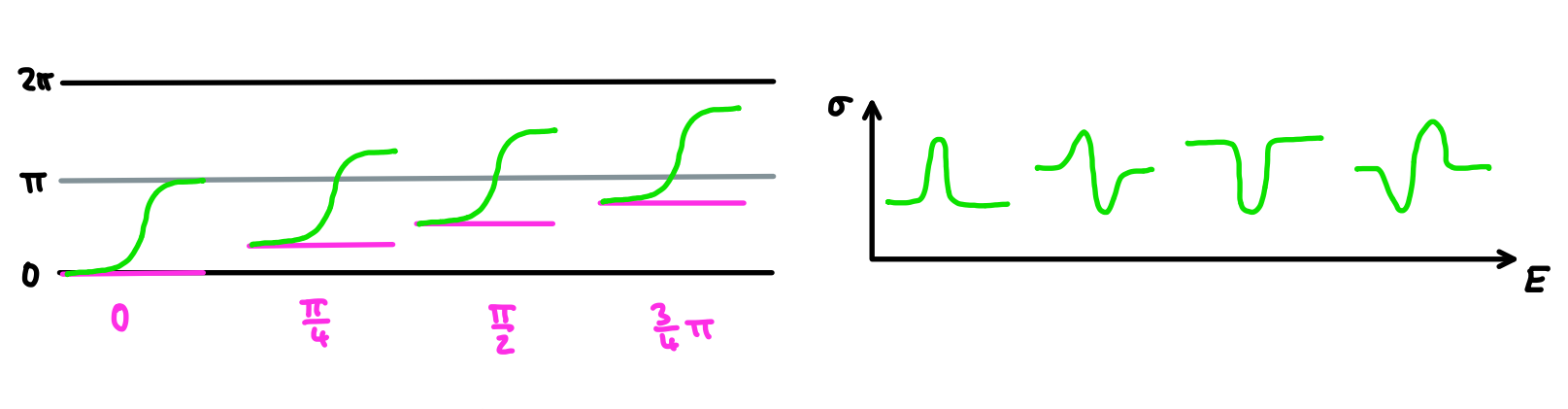
→ pro $E\in\mathbb{R}$ platí: $\arg(E-E_0)=-\arctan\left(\frac{\Gamma/2}{E-E_R}\right)$

=> pro E kolem E_R přejde δ_{bg} rychle mezi 0 a π

→ $\sigma_{l,res}=\frac{4\pi}{p^2}(2l+1)\sin^2\delta_l=\frac{4\pi}{p^2}(2l+1)\frac{(\Gamma/2)^2}{(E-E_R)^2+(\Gamma/2)^2}$

=> Breit-Wignerova rezonance

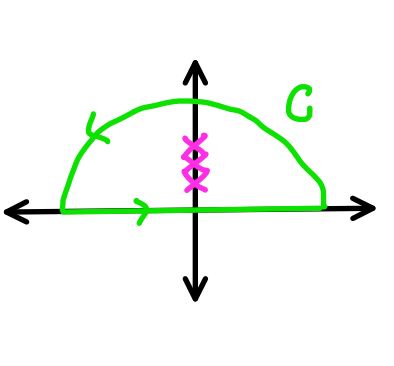
→ s pozadím tvoří Fanovy profily:



Levinsonův teorém

→ můžeme prointegrovat funkci:

$$\oint_C\frac{f'(p)}{f(p)}$$



→ protože $f(p\to\infty)\to1$, tak $f'(p\to\infty)\to0$

→ z reziduové věty: $=2\pi i n_B$

→ integrál na reálné ose lze zapsat jako: $\int_{-\infty}^{\infty}d\ln f\to\int_0^\infty+\int_{-\infty}^0$

na kladné části: $\ln f=\ln|f|+i\delta_l$

na záporné $\ln f=\ln|f|-i\delta_l$

=> $\delta_l(0)-\delta_l(\infty)=\pi n_B$